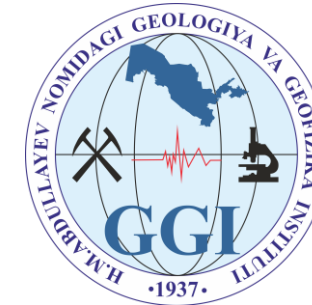


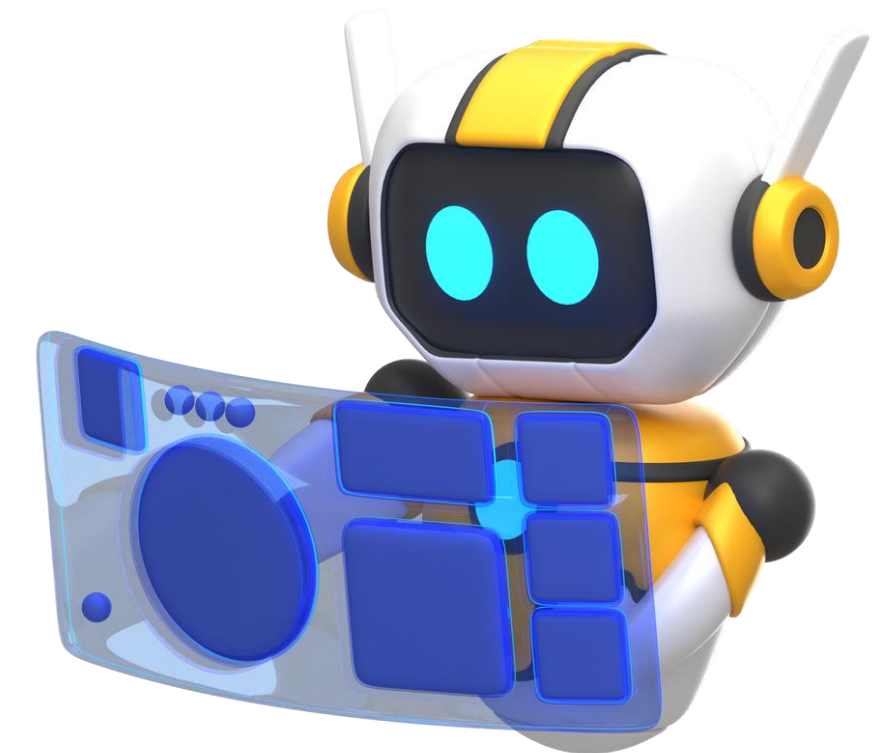


TOG‘-KON SANOATI VA GEOLOGIYA VAZIRLIGI

“H.M. ABDULLAYEV NOMIDAGI GEOLOGIYA VA GEOFIZIKA INSTITUTI” DM

“PRESIDENT AI AWARD” tanlovi uchun

**PETROLOG AI — Sun’iy intellekt asosida
mineralogik-petrografik tahlil platformasi**



YO‘LDOSHEV ZOKIR DONIYOR O‘G‘LI

LOYIHA ISHTIROKCHILARI



YO'LDOSHEV ZOKIR
DONIYOR O'G'LI

Kichik ilmiy xodim.
Loyiha rahbari



**Yoshuzoqov Shohboz
G'aybulloyevich**

Shlif ma'lumotlari
tahlilchisi



**Keldibekova Zilola
Asror qizi**

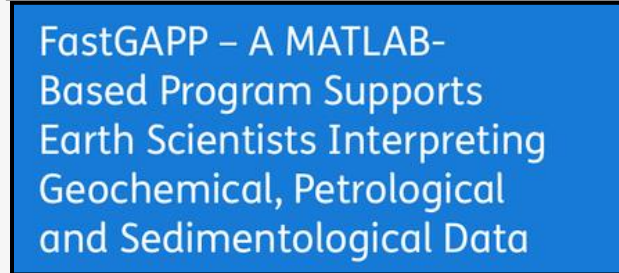
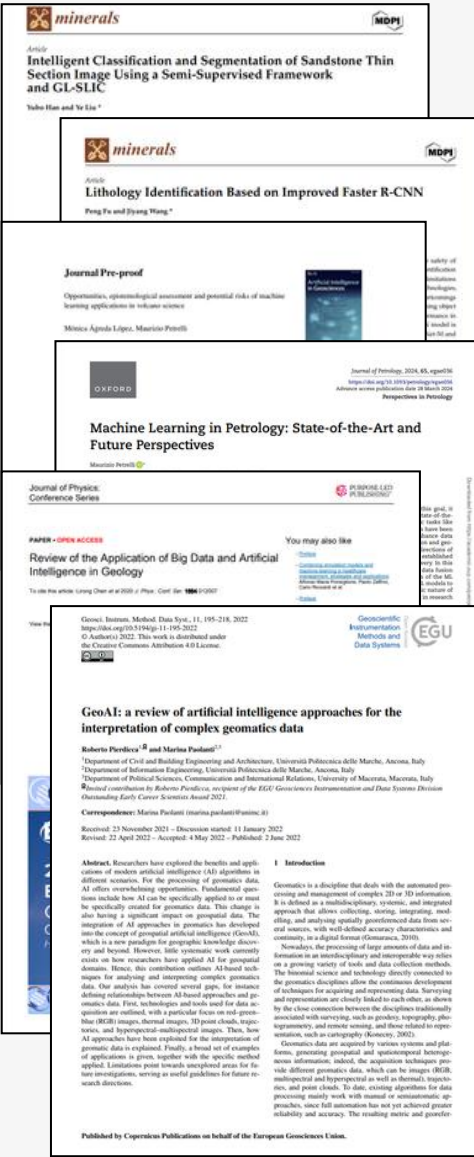
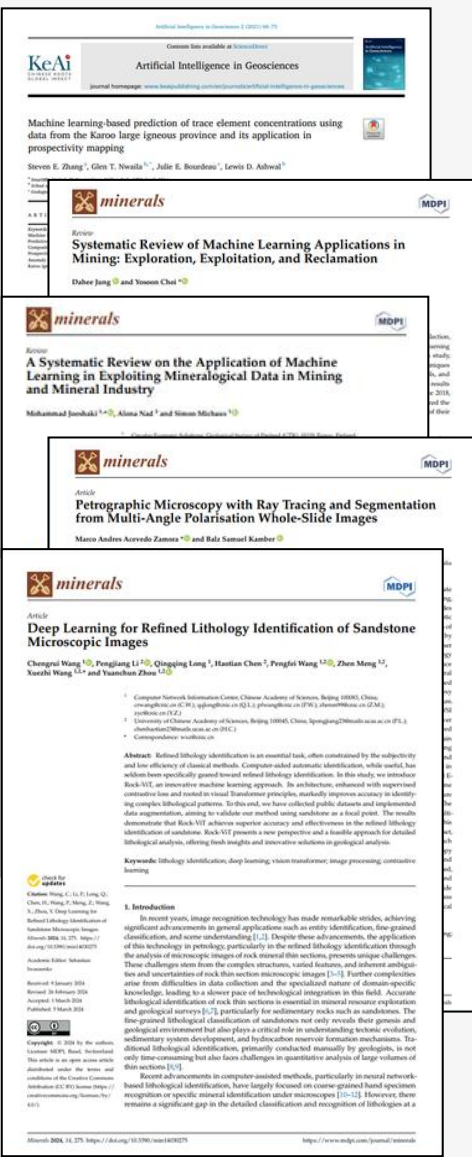
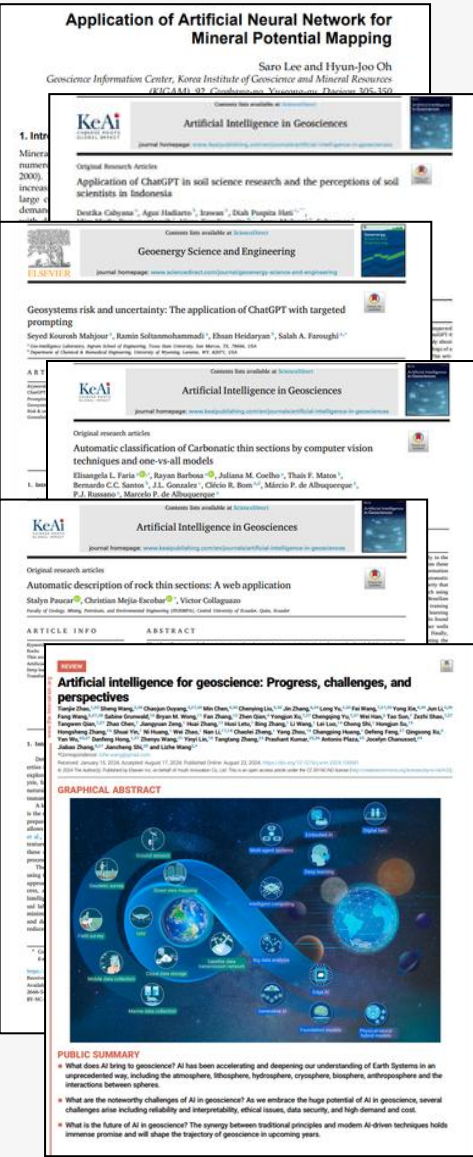
Loyiha doirasida
bajariladigan kameral
va laboratoriya ishlari
uchun ma'sul

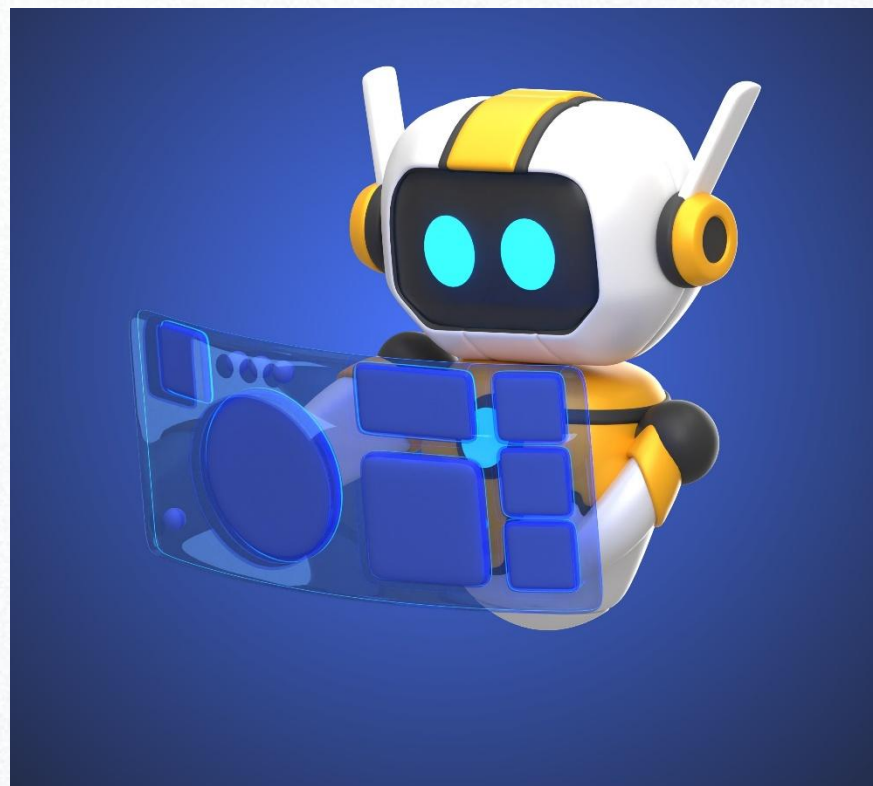
MUAMMONING O‘RGANILGANLIK DARAJASI

- So‘nggi yillarda dunyoda geologik tahlil sohasida sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Xususan, mineralogik va petrografik tahlil jarayonlarida **Computer Vision** va **Deep Learning** usullarining qo‘llanilishi ilmiy va sanoat amaliyotida katta ahamiyat kasb etmoqda. Bu bo‘yicha qilingan ishlar xalqaro miqyosdagi maqolalarda o‘z aksini topgan. AQSh, Kanada, Avstraliya, Xitoy va Yaponiya kabi geologiya sohasida yetakchi mamlakatlarda mikroskopik tasvirlarni tahlil qilishda **CNN (Convolutional Neural Networks)** modellari asosidagi tadqiqotlar bo‘yicha erishilgan natijalar soha mutaxassislari tomonidan e‘tirof etilmoqda.

- Petrologik tadqiqotlarda foydalanadigan **PetroExplorer**, **Petroledge** dastrurlari hamda **Alex Strekeisen**, **Pax-it**, **Petrog**, **FastGAPP** va **Petra** saytlari mavjud. Ulardan diagrammalar tayyorlashda, shlif hamda anshlif rasmlariga fotoishlov berishda foydalanamiz. Ammo, yuqoridagi vositalar barchasi statistik ma’lumotlar asosida ishlaydi hamda shlif-anshlif-ICP integratsiyaga ega emas. Zamonaviy tadqiqotlar esa kompleks tahlillar, xalqaro standartlar asosidagi natijalarni talab qiladi.

- Mavjud ishlanmalarning ko‘pchiligi faqat tadqiqot bosqichida bo‘lib, sanoatga to‘liq integratsiyalashmagan yoki foydalanuvchi uchun qulay interfeysga ega emas. Petrolog AI loyihasi ushbu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan bo‘lib, mikroskopik tasvirlar asosida minerallarni aniqlash, geokimyoviy tahlillarni integratsiya qilish va tayyor hisobot yaratishni bir platformada birlashtiradi. Loyiha o‘zbek geologiyasida ilk marotaba bunday sun’iy intellekt yondashuvini keng ko‘lamda joriy etishga intiladi.

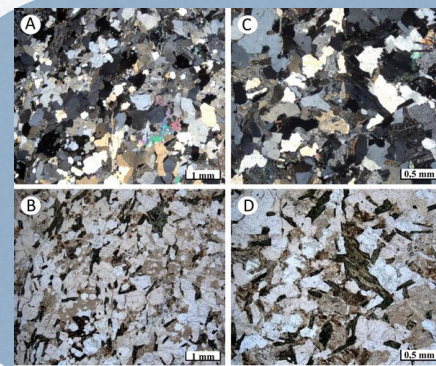




Loyiha O'zbekiston sharoitida ilk bor sun'iy intellekt texnologiyalarini geologiya sohasi bilan integratsiyasiga asoslangan, raqamli laboratoriya tizimini yaratish orqali milliy ilmfan va sanoatning dolzarb ehtiyojlarini qondiradi.

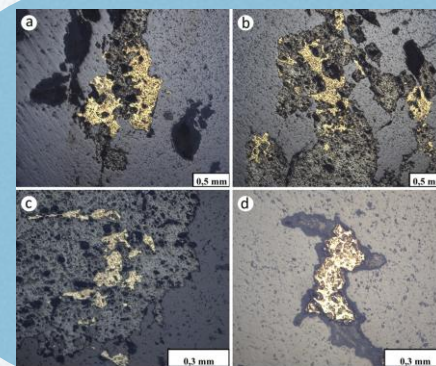
Shu bois **Petrolog AI** — nafaqat innovatsion, balki hozirgi va kelajak ehtiyojlariga javob bera oladigan strategik ahamiyatga ega loyihadir.

LOYIHANING DOLZARBLIGI



Shaffof shlif

Mineral tarkib, tekstura va mikrostrukturani aniqlash – tahlilning asosiy manbai



Sayqallangan shlif

Ma'dan minerallari va ularning o'zaro joylashuvini o'rganish

Star ID	LT	Re	T ₁	Na ⁺	Mg ⁺	Al ⁺	P	Si ⁺	Ca ⁺	Sc	T ₂	Li	Cr
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
R12.1	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	4.04 ± 1.2	3.00 ± 0.6	61.21 ± 4.1	14.20 ± 1.2	3.20 ± 0.7	1.0	1.0	4.00 ± 0.7	1.0	1.0
R12.2	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	2.01 ± 0.6	1.00 ± 0.3	10.00 ± 1.0	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.3	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.4	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.5	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.6	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.7	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.8	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.9	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.10	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.11	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.12	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.13	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.14	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.15	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.16	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.17	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.18	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.19	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.20	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.21	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.22	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0
R12.23	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.0 ⁺	1.00 ± 0.3	0.50 ± 0.2	5.00 ± 0.5	1.00 ± 0.3	1.00 ± 0.3	1.0	1.0	1.00 ± 0.3	1.0	1.0

ICP MS tahlili

Elementar tarkib bo'yicha geokimyoviy tasnif va petrogenetik talqin



GQI va X/Sh

12 ta Geologik-qidiruv ishlari va 27 ta xo'jalik shartnomalari mavjud.

Loyihaning amaliy ahamiyati

Petrolog AI loyihasi geologik tahlil sohasida ilmiy va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali amaliy samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Loyiha yordamida mikroskop ostida olingan shlif va anshlif tasvirlarini sun'iy intellekt yordamida avtomatik tahlil qilish imkoniyati yaratiladi, bu esa quyidagi muhim afzalliklarni beradi

1

Vaqt va resurs tejaladi

An'anaviy tarzda bir necha soat yoki kun talab qiladigan tahlillar Petro AI orqali bir necha daqiqada bajariladi

2

Aniqlik oshadi

Sun'iy intellekt asosidagi model insoniy subyektivlikni kamaytiradi va tahlil natijalarining izchilligini ta'minlaydi.

3

Xalqaro tajribalarga asoslangan usullar bilan ishlash

Sun'iy intellekt ma'lumotlar bazasidagi xalqaro tajribalarga tayangan pettrografik xulosalarni olish imkoniyatiga ega bo'ladi

4

Ta'lim va ilmiy izlanishlar uchun foydali

Talabalar va tadqiqotchilar murakkab tahlillarni tez va aniq amalga oshirish orqali o'quv va ilmiy ishlarini sifatli bajarish imkoniga ega bo'ladilar

5

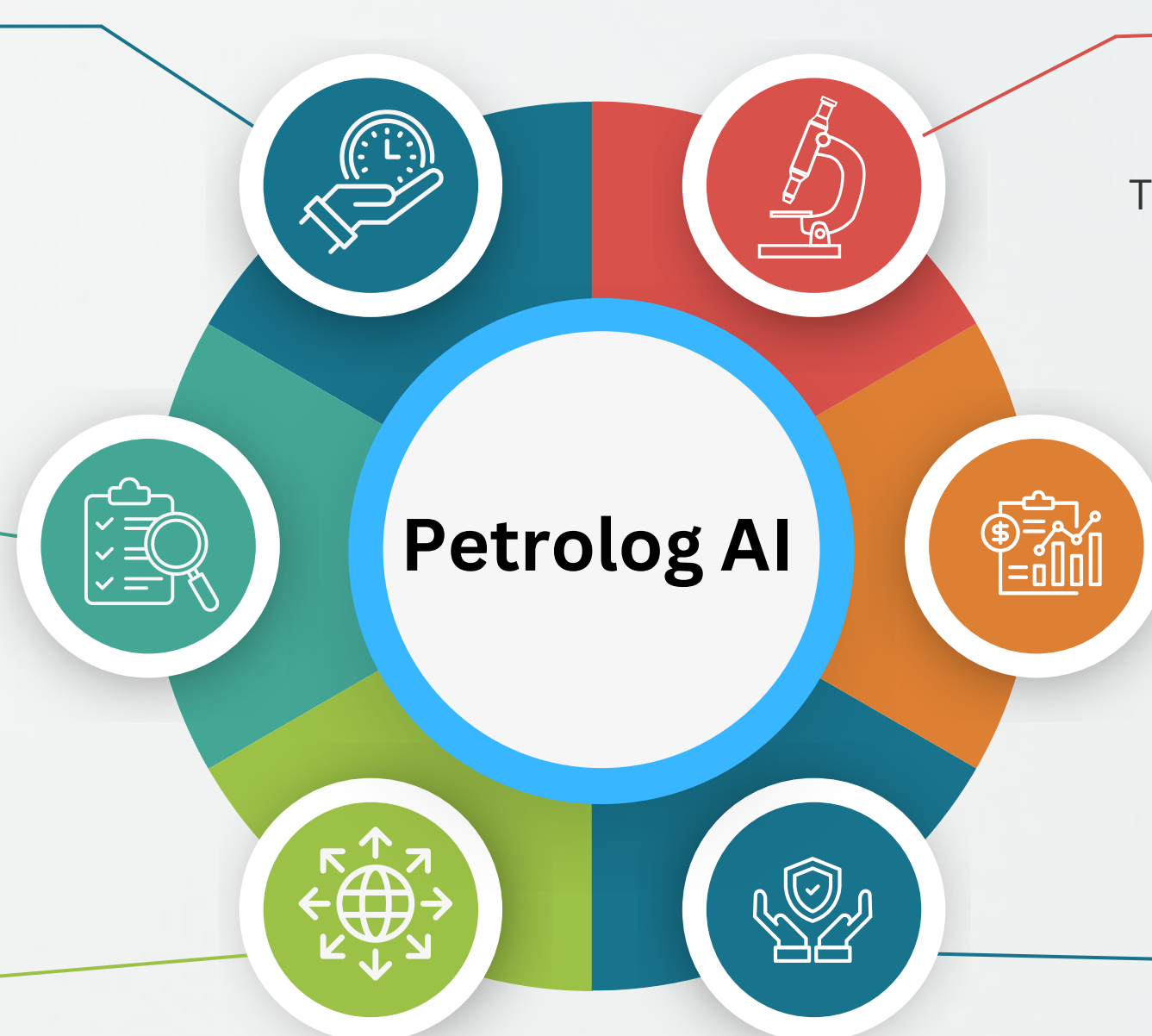
Sanoatga moslashuvchanlik

Konlar, qazilma boyliklar, qurilish materiallari yoki burg'ulash ishlarida minerallarni tez aniqlash orqali ishlab chiqarish qarorlarini tezlashtirish mumkin bo'ladi.

6

Zamonaviy yondoshuv

Petrolog AI platformasi O'zbekiston geologiya sohasini raqamlashtirishga xizmat qiladi, ilm-fan va texnologiyani uzviy bog'lash orqali milliy geologik tahlil infratuzilmasining zamonaviylashishiga hissa qo'shadi



Loyihadan ko'zda tutilgan maqsadlar

01

Raqamli
laboratoriya tizimi
shakllantiriladi

02

Mineralogik-
petrografik tahlillar
avtomatlashtiriladi

03

Geologik ma'lumotlar
bilan ishlashda vaqt va
resurslar tejiladi

04

Ilmiy va sanoat ehtiyojlar
uchun zamonaviy vosita
yaratiladi

Loyihaning maqsad va vazifalari

Petrolog AI platformasining asosiy maqsadi
— mikroskop orqali olingan shlif va anshlif
tasvirlarini hamda kimyoviy analiz
natijalarini sun'iy intellekt yordamida tahlil
qilish orqali tog' jinslarining moddiy
tarkibini aniqlash, ularning tavsiflash va bu
orqali geologik jihatdan tahlil qilish

Loyihaning ustuvor vazifalari

05

Shlif-anshlif rasmlari va
qo'shimcha ma'lumotlar
asosida SI yordamida tahlil
qiluvchi modeli yaratish

06

Turli xil minerallarni tasvir
asosida aniqlovchi
algoritmni ishlab chiqish

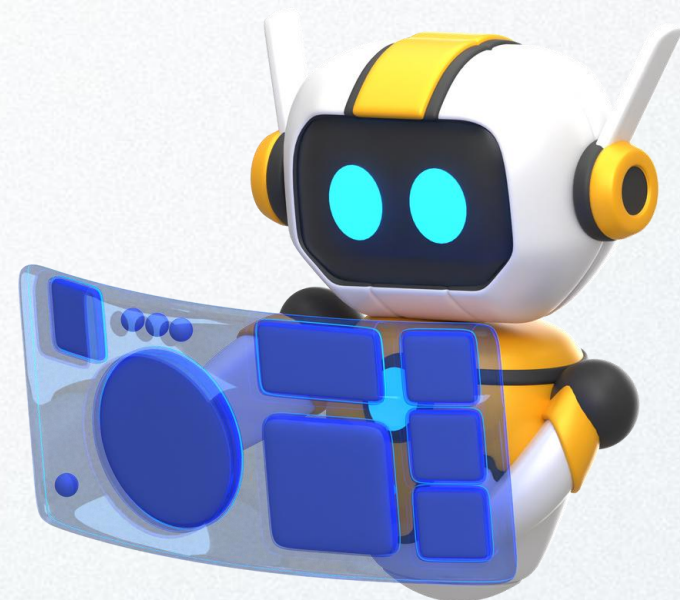
07

Oddiy va qulay
foydalanuvchi
interfeysini yaratish

08

Tahlil natijalari asosida
ilmiy va amaliy tavsiyalar
ishlab chiqish

PETROLOG AI INTERFEYSI — loyihalanayotgan yakuniy ko‘rinish



AI TAHLILI TANLOVLARI



Shlif tahlili



Anshlif tahlili



ICP tahlili



Kompleks tahlil

Shaffof shlif rasmini yuklash



Izoh: Format: TIFF, PNG, JPG, 10 mb dan oshmagan, o'lcham aniqlash uchun belgilarga ega bo'lishi kerak*

Sayqallangan shlif rasmini yuklash



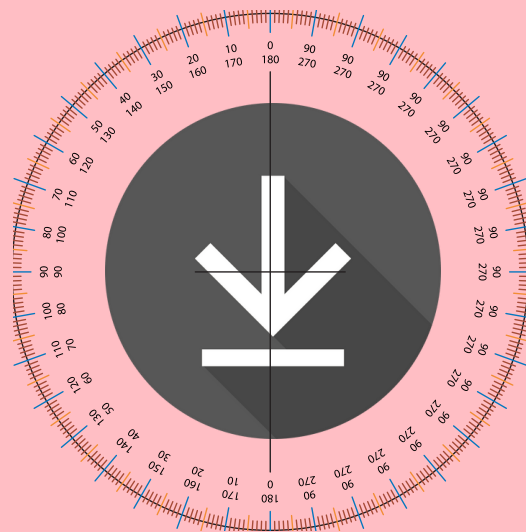
Izoh: Format: TIFF, PNG, JPG, 10 mb dan oshmagan, o'lcham aniqlash uchun belgilarga ega bo'lishi kerak*

ICP MS natijalarini yuklash



Izoh: Format: CSV, XLSX, 10 mb dan oshmagan, exel, word yoki pdf formatda bo'lishi kerak*

Sayqallangan shlif 360° videosini yuklash



Izoh: Format: MP4, MOV, 20 mb dan oshmagan, 360° ga aylantirilgan bo'lishi kerak*



AI tahlil





Asosiy

Tahlil

Natijalar

Bog'lanish

Yuklanish

Shlif tasviri

Bajarildi

Anshlif tasviri

Kutilmoqda

ICP fayl

Format xato

Shlif videosi

Bajarildi

AI tahlili tanlovlari

Video yo'riqnoma



Shlif tahlili



Anshlif tahlili



ICP tahlili



Kompleks tahlil

Analitik tahlil ko'rsatkichi

75%

Namuna ma'lumotlari

Parametr	Qiymat
Namuna kodi	ZZ - 1
Tog' jinsi turi	Granodiorit
Mikroskop modeli	Nikon ECLIPSE Iv 1
Ob'ektiv kattaligi	20× (shlif), 40× (an)

AI tahlil
natijalari

Mineral	Ulushi (%)	Aniqlik (conf.)	Pleox.	Optik belgi	Izoh
Kvars	48.6	0.97	Yo'q	To'liq aniqlik	Nisbatan yedirilgan
Plagioklaz	23.4	0.91	Kam	Zonal tuzilish	Seritsitlashgan
Biotit	16.1	0.93	Kuchli	Qizg'ish-jigarrang - sarg'ish	O'zgargan
Amfibol	7.8	0.84	O'rtacha	Yashil-ko'k pleoxroizm	Uzun kristallarga ega
Ma'danli minerallar	4.1	0.79	—	Metallik yaltirash	Mayda tarqoq donachalardan iborat

AI tahlilidan generatsiya qilingan ilmiy tavsif

Namuna kvarts (48.6%), plagioklaz (23.4%) va biotit (16.1%)dan tashkil topgan bo'lib, amfibol va magnetit ma'danli minerallari qo'shimcha komponent sifatida ishtirok etadi.

Optik belgilar oraliq kislotali intruziv jins — granodiorit tarkibiga mos keladi. Plagioklazda serikitleanish, biotitda gidrotit almashinuvi kuzatiladi. ICP natijalari SiO₂ 62.8% bo'lishini ko'rsatadi, bu oraliq kislotali diapazonga mosdir. Fe/Mg nisbati 1.86 — metamorfik o'zgarishning o'rtacha bosqichini bildiradi.

Umuman, AI-integratsiya natijasi bo'yicha namuna granodiorit intruziv kompleksiga mansub.

Xulosa

- AI klassifikatsiyasi: Granodiorit
- Xalqaro moslik: IUGS (Streckeisen, 1973) diagrammasi bilan mos
- AI ishonchliligi: namunaviy ko'rsatkich
- Ekspert tasdiqlash: Ha
- Maket. Ishlaydigan demo: yuldoshevz1995-spec.github.io/Petrolog-AI

Yuklash ISO/ASTM



Yuklash doc.



ISO/ASTM LABORATORIYA HISOBOT FORMATI

Hujjat kodi: GGI 05/2025

Standart asos: ISO/IEC 17025:2017, ASTM D2798-20, ISO 14577-1:2015

Hisobot turi: Kompleks petrografik va kimyoviy tahlil

1. Umumiy ma'lumotlar

Parametr	Ma'lumot
Laboratoriya	Petrograf AI — AI asosida geologik tahlil markazi
Hisobot raqami	05/2025 loyiha
AI modeli	Petrolog AI v0.4 (PyTorch, multimodal fusion)
Ekspert tasdiqlovchi	_____

2. Namuna ma'lumotlari

Parametr	Qiyamat
Namuna kodi	ZZ - 1
Tog' jinsi turi	Granodiorit
Mikroskop modeli	Nikon ECLIPSE lv 100
Ob'ektiv kattaligi	20× (shlif), 40× (anshlif)

3. AI tahlil natijalari

Mineral	Ulushi (%)	Aniqlik (conf.)	Pleoxroizm	Optik belgi	Izoh
Kvars	48.6	0.97	Yo'q	To'liq aniqlik	Nisbatan yedirilgan
Plagioklaz	23.4	0.91	Kam	Zonal tuzilish	Seritsitlashgan
Biotit	16.1	0.93	Kuchli	Qizg'ish-jigarrang - sarg'ish	O'zgargan
Amfibol	7.8	0.84	O'rtacha	Yashil-ko'k pleoxroizm	Uzun kristallarga ega
Ma'danli minerallar	4.1	0.79	—	Metallik yaltirash	Mayda tarqoq donachalardan iborat

4. AI tahlilidan generatsiya qilingan ilmiy tavsif

Namuna kvarts (48.6%), plagioklaz (23.4%) va biotit (16.1%)dan tashkil topgan bo'lib, amfibol va magnetit ma'danli minerallari qo'shimcha komponent sifatida ishtirok etadi.

Optik belgilar oraliq kislotali intruziv jins — **granodiorit** tarkibiga mos keladi. Plagioklazda serikitleanish, biotitda gidrotit almashinuvi kuzatiladi. ICP natijalari SiO₂ 62.8% bo'lishini ko'rsatadi, bu oraliq kislotali diapazonga mosdir. Fe/Mg nisbati 1.86 — metamorfik o'zgarishning o'rtacha bosqichini bildiradi. Umuman, AI-integratsiya natijasi bo'yicha namuna **granodiorit intruziv kompleksiga** mansub.

Xulosa

- AI klassifikatsiyasi: **Granodiorit**
- Xalqaro moslik: IUGS (Streckeisen, 1973) diagrammasi bilan mos
- AI ishonchliligi: 88.8%
- Ekspert tasdiqlash: **Ha**
- Model versiyasi: v0.4 (FusionNet)

Lavozim

AI tizimi operatori

Ekspert geolog

Laboratoriya rahbari

F.I.Sh.

J. Xudoyberdiyev

G. Xolmurodov

N. Usmonova

Imzo

YAXLIT ILMIY-ANALITIK TEKST SHAKLIDAGI TAHLIL

Tahlil natijasi:

AI yordamida tahlil qilingan SHLIF-2025-021 namunasi optik va kimyoviy ma'lumotlarning kompleks integratsiyasiga asoslanadi. Shlif tasvirida kvarts (taxminan 49%) asosiy komponent sifatida qayd etilgan bo'lib, u past relyefli, aniq interferensiya ranglariga ega, pleoxroizm belgilari kuzatilmagan. Plagioklaz (23%) seritsitlanish belgilari bilan aniqlanadi; u zonal tuzilishga ega bo'lib, qisman Ca–Na almashinuvi ko'rinadi. Biotit (16%) kuchli pleoxroizm (qizg'ish-jigarrang → sarg'ish) bilan ajralib turadi va qisman gidrotitga aylangan. Amfibol (8%) yashil-ko'k rangli pleoxroizmga ega, uzun kristalli shaklda joylashgan. Ruda minerallar (4%) pirit va magnetit ko'rinishida reflektiv yuzalarda aniqlangan.

ICP-MS tahlilida SiO₂ miqdori 62.8% bo'lib, bu tog' jinsni nordon tarkibli ekanini ko'rsatadi. Al₂O₃ (16.3%), Fe₂O₃ (5.2%) va MgO (2.8%) nisbati jinsning biotit–amfibol bilan boyigan tarkibini ko'rsatadi. Fe/Mg nisbati 1.86 bo'lib, bu metamorfik o'zgarishning o'rtacha bosqichini bildiradi. K/Na nisbati 0.83 bo'lishi K-feldspat va plagioklaz orasidagi muvozanatni ko'rsatadi.

AI modeli tomonidan hosil qilingan integratsiyalangan fazoviy xususiyatlar (segmentatsiya maskalari, rang tahlili, kimyoviy vektorlar) birgalikda interpretatsiya qilinib, namunaning tarkibi **granodiorit intruziv** jinslariga mosligi aniqlangan. Shlifda kuzatilgan biotit–amfibol birikmalari va ICP natijasidagi Fe/Mg nisbati metamorfik qayta kristallannish belgilari bilan mos keladi.

Namuna **IUGS Streckeisen (1973)** diagrammasida granodiorit sohasi ichiga tushadi. AI modelining o'rtacha ishonchlilik darajasi 0.888 bo'lib, ekspert bahosi bilan moslik koeffitsienti 0.82 ni tashkil etdi.

Xulosa: SHLIF-2025-021 — kvarts–plagioklaz–biotit–amfibol tarkibli, nordon intruziv tog' jinsi. Petrografik va kimyoviy tahlillar kompleks xolatda ushbu namuna granodiorit ekanligini ko'rsatadi.

BOZOR HAJMI

Pastdan-yuqoriga hisob: avtomatlashtirish tejaydigan mehnat qiymati → dastur ushlab qoladigan ulush

15 000

O'zbekistonda yiliga bajariladigan
petrografik tahlillar (baholanma)

\$0,5 mln

Shu ishga sarflanadigan
yillik mehnat qiymati

\$475 000

O'zbekiston
(dasturiy bozor, 12% ulush)

\$1,19 mln

Markaziy Osiyo
bilan birga

Nazorat hisobi — tashkilotlar orqali

- 40 ta potensial mijoz tashkilot: kon kompaniyalari, Uzbekgeologiya bo'linmalari, institutlar, OTMLar
- O'rtacha yillik shartnoma qiymati ≈ \$11 900 — narx ro'yxatimiz bilan mos keladi

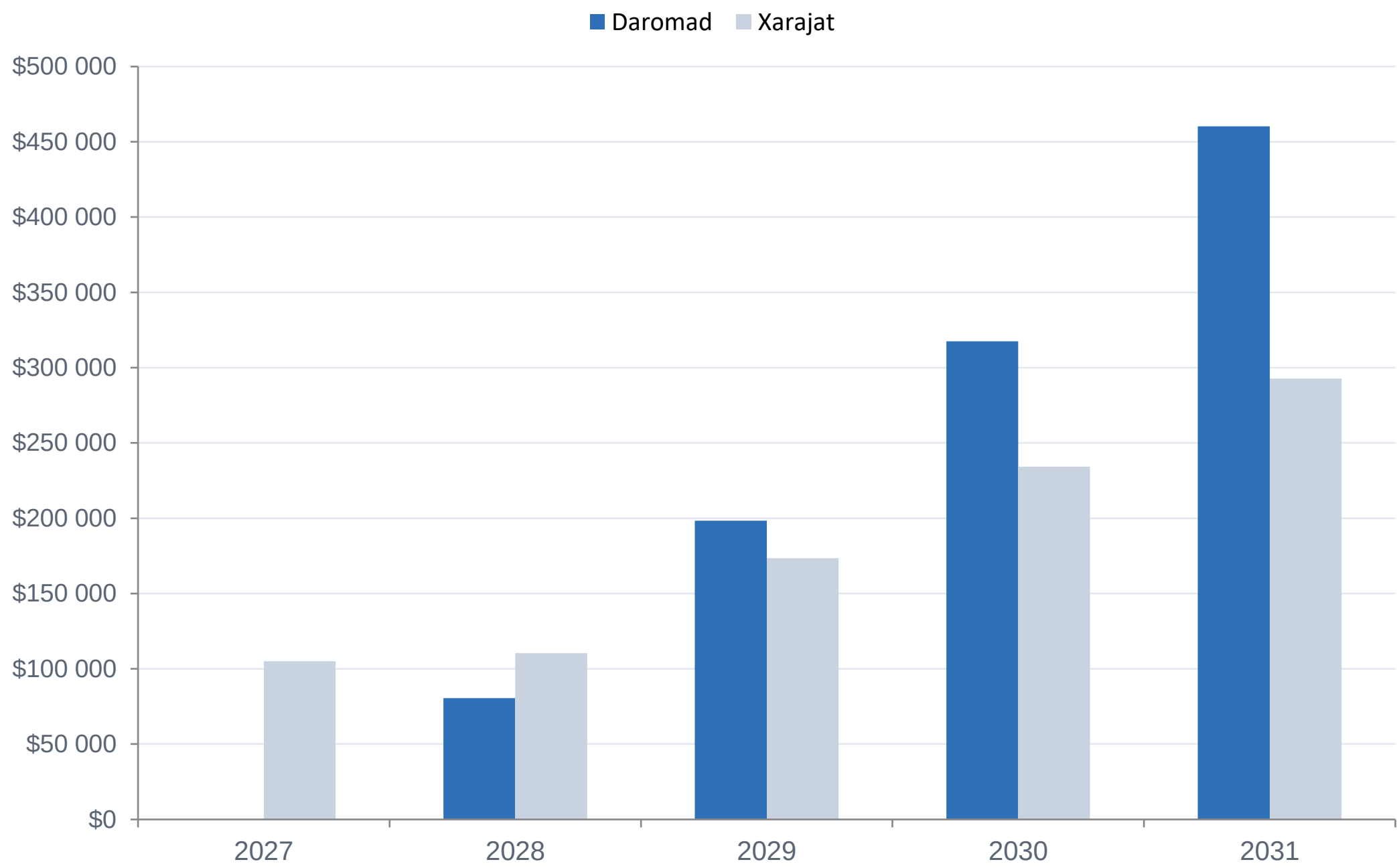
Strategik xulosa

O'zbekiston bozori kichik — yiliga yarim million dollar atrofida. Shuning uchun mintaqaviy kengayish va qo'shni qo'llanmalar (kern tahlili, ma'dan sifat nazorati) ixtiyoriy imkoniyat emas, strategik zarurat.

Eslatma: 55 000 raqami ekstrapolyatsiya asosida. Vazirlikdan rasmiy statistika so'raladi.

MOLIYAVIY PROGNOZ

Konservativ senariy. Barcha raqamlar ilova qilingan moliyaviy modelda formulalar bilan hisoblangan.



\$13 600

NPV (5 yil, 20% diskont)

24,5%

IRR

2029-yil

Foydaga chiqish

\$135 000

Maksimal moliyalashtirish
ehtiyoji

Mukofot (\$100 000) moliyalashtirish ehtiyojining katta qismini qoplaydi; qolgani hamkorlik va xizmat daromadidan.

12 OYLIK YO‘L XARITA

Har bosqichda o‘lchanadigan natija. Aniqlik ko‘rsatkichi pilot dataset natijalaridan keyin belgilanadi.

1–3-oy	Dataset yadrosi 20+ ilmiy hisobotni raqamlashtirish, annotatsiya reglamentini ishlab chiqish	≥1 500 annotatsiyalangan tasvir
4–6-oy	Birinchi model Segmentatsiya va klassifikatsiya modelini o‘qitish	Asosiy minerallar bo‘yicha $F1 \geq 0,75$
7–9-oy	Yopiq beta Institut laboratoriyasida real ish oqimida sinov	≥300 namuna tizim orqali o‘tkazilgan
10–12-oy	Pilot mijoz Sanoat korxonasida joriy etish	≥1 shartnoma; vaqt tejash ≥60%

SO‘ROV

\$100 000 investitsiya, akseleratsiya dasturi va sanoat mijozlariga chiqish kanali

35%

Dataset yaratish va ekspert annotatsiyasi

30%

Muhandislik jamoasi

20%

Hisoblash infratuzilmasi (GPU)

10%

Mikroskopik tasvirlash uskunasi

5%

Intellektual mulk va huquqiy rasmiylashtirish

Bizda bor

- Ekspert tavsiflangan ma’lumotlar bazasi
 - Ishlaydigan demo prototip
- Sanoat hamkorlari va sinov maydoni

Bizga kerak

- Muhandislik quvvati
- Mahsulot-bozor mentorligi
- Xalqaro bozorga chiqish yo’li

Ishlaydigan demo: yuldoshevz1995-spec.github.io/Petrolog-AI